

תרגול 6- Javascript Functions

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

במצגת זו

- נראה עוד דוגמאות ונמשיך לתרגל Javascript
- חלק מהקוד כתוב inline רק לצורך הנוחות בתרגול. בקוד שלכם תפרידו שכבות.
- חלק מהמצגת כתובה ללא ES6, יש לשנות את הקוד כך שיהיה שימוש ב-ES6 במקומות המתאימים (הצהרה על משתנים, פונקציית חץ...)
- יש להוריד את הקוד מ-

Lectures Files – Do Not Delete / Tar6-Javascript /



יצירת אובייקטים בלולאה

- המטרה שלנו - להחליף את האלמנטים שחוזרים על עצמם מדף ה-html (נעשה כך רק בשביל הדוגמה!), וליצור אותם דינמית ע"י JavaScript.

```
9      <div id="wrapper">
10        <main>
11          <article></article>
12          <article></article>
13          <article></article>
14          <article></article>
15          <article></article>
16          <article></article>
17          <article></article>
18          <article></article>
19          <article></article>
20          <article></article>
21        </main>
22      </div>
```

יצירת אובייקטים בלולאה (1)

נשים בקומנט את כל ה-articles שבדף ה-HTML ונפעיל את הפונקציה initialize (לאחר טעינת העמוד).

השלבים שנבצע כדי ליצור את האובייקטים באופן דינמי:

1. נבקש את האלמנט main
2. ניצור בלולאה את כל האלמנטים articles
3. נכניס את האלמנטים שיצרנו לתוך ה-main

מה יכול לעזור לנו ?

getElementsBy...
innerHTML

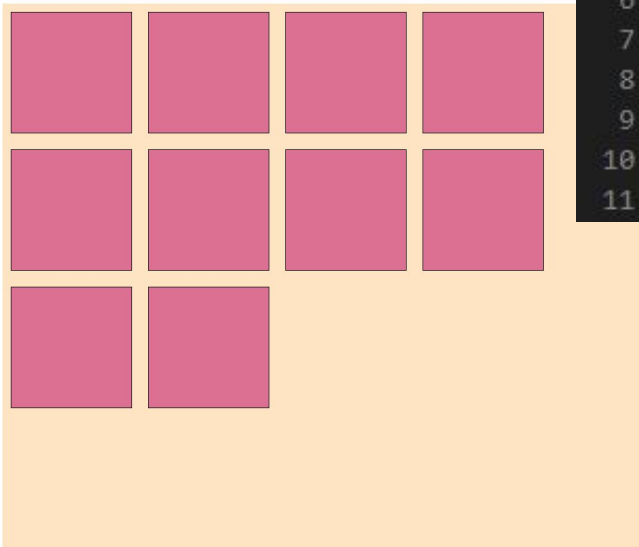
נסו לבד

יצירת אובייקטים בלולאה (2)

```
10-Web&Cloud > 6-js-jq > 1-js-objects > js >  scripts.js > ...  
1  function initialize()  
2  {  
3      const main = document.getElementsByTagName("main")[0];  
4      let articles = "";  
5  
6      for (i = 0; i < 10; i++) {  
7          |   articles += "<article></article>";  
8      }  
9  
10     main.innerHTML = articles;  
11 }
```

למה יש [0] לאחר getElementsByTagName ?

מה עושה += ?



תרגיל 1

נתונים פיסקה ושני כפתורים.

כתבו פונקציה כך שכפתור אחד יציג את הפיסקה וכפתור אחד יסתיר אותה

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 1</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <p id="p1">This is a text. This is a text. This is a text.</p>
9      <input id="hide-button" type="button" value="Hide text"/>
10     <input id="show-button" type="button" value="Show text"/>
11
12     <script>
13
14
15
16     Do It Yourself
17
18
19
20   </script>
21 </body>
22 </html>
```

תרגיל 1 - פתרון

נתונים פיסקה ושני כפתורים.

כתבו פונקציה כך שבפתור אחד יציג את הפיסקה ובפתור אחד יסתיר אותה

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Extra JS 1</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <p id="p1">This is a text. This is a text. This is a text.</p>
9     <input id="hide-button" type="button" value="Hide text"/>
10    <input id="show-button" type="button" value="Show text"/>
11
12    <script>
13      document.getElementById("hide-button").onclick = function() {
14        document.getElementById("p1").style.visibility = "hidden";
15      }
16
17      document.getElementById("show-button").onclick = function() {
18        document.getElementById("p1").style.visibility = "visible";
19      }
20    </script>
21  </body>
22 </html>
```

תרגיל 2

נתונים פיסקה וכפתור.

כתבו פונקציה כך שכפתור אחד יציג או יסתיר את הפיסקה

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 2</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <p id="p1">This is a text. This is a text. This is a text.</p>
9      <input id="show-hide-button" type="button" value="Hide / Show text"/>
10
11     <script>
12
13
14
15
16
17
18
19     </script>
20   </body>
21 </html>
```

Do It Yourself

תרגיל 2 - פתרון

נתונים פיסקה וכפתור.

כתבו פונקציה כך שכפתור אחד יציג או יסתיר את הפיסקה

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 2</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <p id="p1">This is a text. This is a text. This is a text.</p>
9      <input id="show-hide-button" type="button" value="Hide / Show text"/>
10
11     <script>
12       document.getElementById("show-hide-button").onclick = function() {
13         if (document.getElementById("p1").style.visibility == "hidden") {
14           document.getElementById("p1").style.visibility = "visible";
15         } else {
16           document.getElementById("p1").style.visibility = "hidden";
17         }
18       }
19     </script>
20   </body>
21 </html>
```

תרגיל 3

נתונה טבלה ובה 3 תאים בצבעים שונים.
כתבו פונקציה המשנה את הצבע של רקע העמוד לצבע שבתוך התא שהעכבר מצביע עליו.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 3</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <table style="width:300px; height:100px">
9        <tr>
10         <td id="Khaki-cell" style="background-color: Khaki"></td>
11         <td id="green-cell" style="background-color: PaleGreen"></td>
12         <td id="silver-cell" style="background-color: Silver"></td>
13       </tr>
14     </table>
15
16     <script>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26   </script>
27 </body>
28 </html>
29
```

Do It Yourself

תרגיל 3 - פתרון

נתונה טבלה ובה 3 תאים בצבעים שונים.
כתבו פונקציה המשנה את הצבע של רקע העמוד לצבע שבתוך התא שהעכבר מצביע עליו.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 3</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <table style="width:300px; height:100px">
9        <tr>
10         <td id="Khaki-cell" style="background-color:■ Khaki"></td>
11         <td id="green-cell" style="background-color:■ PaleGreen"></td>
12         <td id="silver-cell" style="background-color:■ Silver"></td>
13       </tr>
14     </table>
15
16     <script>
17       document.getElementById("Khaki-cell").onmouseover = function() {
18         document.body.style.backgroundColor = this.style.backgroundColor;
19       }
20       document.getElementById("green-cell").onmouseover = function() {
21         document.body.style.backgroundColor = this.style.backgroundColor;
22       }
23       document.getElementById("silver-cell").onmouseover = function() {
24         document.body.style.backgroundColor = this.style.backgroundColor;
25       }
26     </script>
27   </body>
28 </html>
29
```

תרגיל 4

נתון עמוד html עם מספר תמונות ופיסקה.
כתבו פונקציה המדפיסה לתוך הפיסקה את מספר התמונות הקיימות בעמוד.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 4</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      
9      
10     
11
12     <p id="answer"></p>
13
14     <script>
15       

Do It Yourself


16
17     </script>
18
19   </body>
20 </html>
```

תרגיל 4 - פתרון

נתון עמוד html עם מספר תמונות ופיסקה.
כתבו פונקציה המדפיסה לתוך הפיסקה את מספר התמונות הקיימות בעמוד.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Extra JS 4</title>
5      </head>
6
7      <body>
8          
9          
10         
11
12         <p id="answer"></p>
13
14         <script>
15             var imagesNum = document.getElementsByTagName("img").length;
16
17             document.getElementById("answer").innerHTML = imagesNum;
18         </script>
19     </body>
20 </html>
```

תרגיל 5

נתונים לנו תמונה וכפתור.

כתוב פונקציה שבלחיצה על כפתור משנה את התמונה עצמה (בלי להוסיף תגית נוספת)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 5</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <br>
9      <input id="button" type="button" value="Change image"/>
10
11     <script>
12       

Do It Yourself


13
14     </script>
15   </body>
16 </html>
```

תרגיל 5 - פתרון

נתונים לנו תמונה וכפתור.

כתוב פונקציה שבלחיצה על כפתור משנה את התמונה עצמה (בלי להוסיף תגית נוספת)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 5</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <br>
9      <input id="button" type="button" value="Change image"/>
10
11     <script>
12       document.getElementById("button").onclick = function() {
13         document.getElementById("myImg").src = "images/cover2.jpg";
14       }
15     </script>
16   </body>
17 </html>
```

תרגיל 6

נתונים פיסקה ושני כפתורים.

כתוב פונקציה אשר בלחיצה על הכפתור המסומן ב + תגדיל את הפונט ב-1, והכפתור המסומן ב - יקטין את הפונט ב-1

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Extra JS 6</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <p id="p1" style="font-size: 20px;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
9       sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
10    <input id="plus-button" type="button" value="+"/>
11    <input id="minus-button" type="button" value="-"/>
12
13    <script>
14      

Do It Yourself


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25    </script>
26  </body>
27 </html>
```

תרגיל 6 - פתרון

נתונים פיסקה ושני כפתורים.

כתוב פונקציה אשר בלחיצה על הכפתור המסומן ב + תגדיל את הפונט ב-1, והכפתור המסומן ב - יקטין את הפונט ב-1

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Extra JS 6</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <p id="p1" style="font-size: 20px;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
9       sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
10    <input id="plus-button" type="button" value="+"/>
11    <input id="minus-button" type="button" value="-"/>
12
13    <script>
14      document.getElementById("plus-button").onclick = function() {
15        var fontSize = parseInt(document.getElementById("p1").style.fontSize);
16
17        document.getElementById("p1").style.fontSize = fontSize + 1 + "px";
18      }
19
20      document.getElementById("minus-button").onclick = function() {
21        var fontSize = parseInt(document.getElementById("p1").style.fontSize);
22
23        document.getElementById("p1").style.fontSize = fontSize - 1 + "px";
24      }
25    </script>
26  </body>
27 </html>
```

תרגיל 7

כתוב פונקציה שבכל לחיצה על כפתור בוחרת מספר רנדומלי בין 1 ל-99 ומבניסה אותו לתוך פיסקה

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 7</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <p id="p1" style="font-size: 24px;">Num</p>
9
10     <input id="random-button" type="button" value="Generate random number"/>
11
12     <script>
13       

Do It Yourself


14
15
16
17
18     </script>
19   </body>
20 </html>
```

תרגיל 7 - פתרון

כתוב פונקציה שבכל לחיצה על כפתור בוחרת מספר רנדומלי בין 1 ל-99 ומבניסה אותו לתוך פיסקה

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 7</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <p id="p1" style="font-size: 24px;">Num</p>
9
10     <input id="random-button" type="button" value="Generate random number"/>
11
12     <script>
13       document.getElementById("random-button").onclick = function() {
14         var randomNum = Math.floor(Math.random() * 99) + 1;
15
16         document.getElementById("p1").innerHTML = randomNum;
17       }
18     </script>
19   </body>
20 </html>
```

תרגיל 8

כתוב פונקציה שמכניסה את איברי המערך לתוך רשימה ב-html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Extra JS 8</title>
5   </head>
6
7   <body>
8     <h1>Fruits</h1>
9     <ul id="fruits-list"></ul>
10
11    <script>
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21    </script>
22  </body>
23 </html>
```

Do It Yourself

תרגיל 8 - פתרון

כתוב פונקציה שמכניסה את איברי המערך לתוך רשימה ב-html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Extra JS 8</title>
5    </head>
6
7    <body>
8      <h1>Fruits</h1>
9      <ul id="fruits-list"></ul>
10
11     <script>
12       var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
13       var arrayLength = fruits.length;
14       var list = "";
15
16       for (i = 0; i < arrayLength; i++) {
17         list += "<li>" + fruits[i] + "</li>"
18       }
19
20       document.getElementById("fruits-list").innerHTML = list;
21     </script>
22   </body>
23 </html>
```